SISTEMA SIG PARA LA GESTIÓN DE INTERVENCIONES EN EL ESPACIO PÚBLICO DE SANTIAGO DE CALI

Modelo de datos y modelo relacional

MD-01 · Documentación / Modelo de Datos · Guía de despliegue DATIC, apartado 4.2

Campo	Valor
Código del documento	MD-01_Modelo-Datos-Relacional
Versión	1.0 (2026-10-23)
Estado	Propuesta académica preliminar. Pendiente de validación institucional.
Elaboró	Danna Camila Forero Borda (responsable del paquete técnico de producción)
Asignatura	Gestión de Proyectos de Información Geoespacial · Universidad del Valle · Taller 3, Despliegue
Fuentes	Taller 2 (§4.4, §8, §9, §10, §11); Anexo E (MER); Anexo F (clases); Anexo R v2 (diccionario de datos)
Artefactos relacionados	Scripts 01 a 04 (.sql, texto); MD-02 Diagrama relacional (PDF vectorial); Anexo R v2 (.xlsx/.pdf)
Alternativa de infraestructura	No afecta este documento: el modelo es el mismo en la nube o en el datacenter de DATIC.

Este documento describe un diseño. La base de datos de producción no ha sido creada. Los resultados de verificación de la sección 14 provienen de un entorno académico local, no de un ambiente institucional.

Control de versiones

Versión	Fecha	Responsable	Cambio
1.0	2026-10-23	Danna Camila Forero Borda	Primera versión para el Taller 3. Integra el MER y el diagrama de clases del Taller 2 con las decisiones DE-01, DE-02, DE-07 y DE-08, y documenta el script de creación verificado.

Contenido

1. Propósito y alcance
2. Relación con los demás artefactos
3. Modelo conceptual
4. Decisiones que afectan el modelo
5. Organización física: esquemas
6. Modelo relacional (notación, vistas e inventario de tablas)
7. Relaciones y cardinalidades
8. Reglas de integridad
9. Consideraciones espaciales (PostGIS)
10. Índices
11. Auditoría y trazabilidad
12. Roles de base de datos y permisos
13. Vistas de publicación e indicadores
14. Verificación realizada
15. Supuestos, pendientes y limitaciones
Anexo A. Triggers

1. Propósito y alcance

La guía de despliegue de sistemas de información de DATIC (MAGT04.04.01.P004.G001, apartado 4.2) exige que el repositorio del proyecto incluya una subcarpeta «Modelo de Datos» con el modelo relacional de la base de datos, el diccionario de datos y el script de creación. Este documento cubre el primero de esos artefactos y explica cómo se relaciona con los otros dos.

Alcance: la base de datos espacial del sistema (PostgreSQL con PostGIS), sus esquemas, tablas, relaciones, reglas de integridad, índices, mecanismos de auditoría y permisos. No cubre el almacenamiento de objetos (archivos y fotografías), que se describe en la arquitectura y en el manual de copias de seguridad; aquí solo aparece la referencia que la base de datos guarda de cada archivo (ruta, versión y suma de verificación).

1.1 Cómo leer este documento

- **Confirmado por fuente:** lo que viene del Taller 2 o de sus anexos (entidades, atributos, reglas, cifras).
- **Propuesta técnica:** lo que este documento agrega para que el modelo sea implementable (esquemas, triggers, roles de base de datos). Se marca con la decisión o el cambio que lo origina (DE-xx, C-xx).
- **Simulación académica:** únicamente los datos de ejemplo del script 03.

2. Relación con los demás artefactos

Artefacto	Formato	Contenido	Relación con este documento
Anexo E · MER (Taller 2)	PDF	Modelo entidad-relación de 33 tablas	Origen del modelo. Se respeta sin eliminar entidades.
Anexo F · Diagrama de clases	PDF	Vista orientada a objetos; DetalleIntervencion como clase abstracta	Origen de la especialización por tipo.
Anexo R v2 · Diccionario de datos	XLSX y PDF	35 objetos, 215 atributos, 48 relaciones, 24 dominios	Detalle de cada atributo. Este documento no lo repite.
01_creacion_esquema.sql	Texto	Esquemas, tablas, restricciones, índices, triggers, vistas y roles	Implementación de lo que aquí se describe.
02_carga_catalogos.sql	Texto	Roles, tipos, estados, transiciones, documentos	Valores iniciales de los catálogos.
03_datos_ejemplo_SIMULADOS.sql	Texto	Datos ficticios para pruebas	Demostración; nunca se carga en producción.
04_verificacion.sql	Texto	Consultas y pruebas negativas	Evidencia de la sección 14.
MD-02 · Diagrama relacional	PDF vectorial	Vista general, vista completa y seis vistas temáticas	Versión ampliable de las figuras de la sección 6.

3. Modelo conceptual

El centro del modelo es la solicitud de intervención, que funciona como agregado raíz (Anexo F): su radicación, geometrías, archivos, validaciones, revisiones, historial, visitas y seguimientos existen solo a través de ella. A su alrededor se organizan siete grupos de tablas.

Grupo	Tablas	Para qué sirve	Historias
Seguridad y catálogos	rol, usuario, tipo_intervencion, estado_tramite, transicion_estado, tipo_documento, documento_requerido	Quién usa el sistema y los valores que la coordinación administra sin cambiar código	HU-01, HU-19
Núcleo del trámite	solicitud, radicacion, reporte, revision_tecnica, historial_estado, seguimiento, expediente_documental, notificacion	El ciclo de la solicitud desde la radicación hasta el cierre	HU-02, HU-05, HU-09 a HU-12, HU-20
Detalle por tipo	obra_red_servicio, reparacion, cierre, ocupacion_anden, excavacion, mantenimiento, emergencia	Atributos propios de cada uno de los siete tipos de intervención	HU-02
Localización y validación	geometria_intervencion, validacion_espacial, alerta_conflicto	Dónde ocurre la intervención, si cumple las reglas y con qué otras choca	HU-04, HU-07, HU-08, HU-16, HU-17
Referencia IDESC	comuna, espacio_publico, infraestructura_vial, zona_restriccion	Capas oficiales usadas para calcular pertenencia y restricciones (solo lectura)	HU-07, HU-16, HU-17
Campo y documentos	visita_tecnica, evidencia, archivo	Visitas con GPS, fotografías y archivos adjuntos	HU-03, HU-13 a HU-15
Auditoría	bitacora_auditoria, log_integracion	Quién hizo qué y cuándo; llamadas a las cinco interfaces	HU-12, HU-21; RNF-11

La clase abstracta DetalleIntervencion del diagrama de clases no se materializa como tabla: cada subtipo tiene la suya, enlazada 1 a 0..1 con la solicitud. Una regla en la base de datos garantiza que solo exista el detalle que corresponde al tipo de la solicitud (sección 8).

4. Decisiones que afectan el modelo

ID	Decisión	Efecto en el modelo	Sustento
DE-01	Almacenar las geometrías en EPSG:9377 (MAGNA-SIRGAS 2018 / Origen-Nacional)	Todas las columnas geométricas usan SRID 9377. Las demás proyecciones (6249, 4326, 3857) solo existen en la entrada y la salida.	Res. IGAC 471/2020 y 370/2021; informe de migración de IDESC (sept. 2025)
DE-02	Las cuatro capas de IDESC se guardan como copia de solo lectura	Esquema «referencia» con columnas id_origen_idesc y fecha_sincronizacion. Solo la cuenta de sincronización puede escribir allí.	MER, Anexo R, RS-07, D-04, Tablas 64 y 65; RNF-03
DE-07	Los borradores viven en el dispositivo	La solicitud se crea al radicar y nace en «Radicada»; se conservan los 9 estados del §4.1.	Taller 2 §4.1 y vista 2 (Guardar borrador)
DE-08	El rol de auditoría se carga inactivo	Seis valores en rol; «Auditoría / control interno» con activo = false.	Taller 2, Tabla 62
C-06	Las transiciones válidas se guardan como catálogo	Tabla transicion_estado (34.ª tabla física).	Taller 2 §9.2 y Tabla 64

5. Organización física: esquemas

Las tablas se reparten en esquemas para aplicar permisos por bloque, en lugar de tabla por tabla, y para que la copia de IDESC quede separada de los datos propios del sistema.

Esquema	Contenido	Escribe	Lee
catalogo	6 tablas de catálogos y roles	API (coordinador funcional, vía HU-19)	API
nucleo	22 tablas del trámite, campo y documentos	API	API; auditor (historial)
referencia	4 capas de IDESC	Solo la tarea de sincronización	API, GeoServer
auditoria	Bitácora y registro de integraciones	API y triggers (solo inserción)	API; auditor (bitácora)
publicacion	2 vistas sin datos personales	—	GeoServer
indicadores	3 vistas materializadas del panel	Tarea programada (refresco cada 10 min)	API

6. Modelo relacional

6.1 Notación de los diagramas

- Cada recuadro es una tabla; el encabezado indica su nombre y su esquema, y el color, su grupo.
- PK = clave primaria (en negrita); FK = clave foránea (en cursiva); U = valor único. El símbolo ○ indica que el atributo admite nulo.
- Las filas con fondo verde claro son columnas geométricas (SRID 9377).
- Extremo «pata de gallo»: muchos; barra: uno; círculo: opcional. Una barra en ambos extremos indica una relación 1 a 0..1.
- Las líneas verdes discontinuas son relaciones espaciales: la clave foránea la calcula la base de datos por intersección al guardar la geometría.
- En las vistas temáticas, las tablas de contexto se muestran solo con sus claves («+ n atributos»).

Nota. Las figuras de esta sección se generaron directamente desde la base de datos creada con el script 01, de modo que diagrama y script no pueden diferir. La versión vectorial ampliable está en MD-02.

6.2 Vistas del modelo

Vista 1 — Usuarios, roles y catálogos

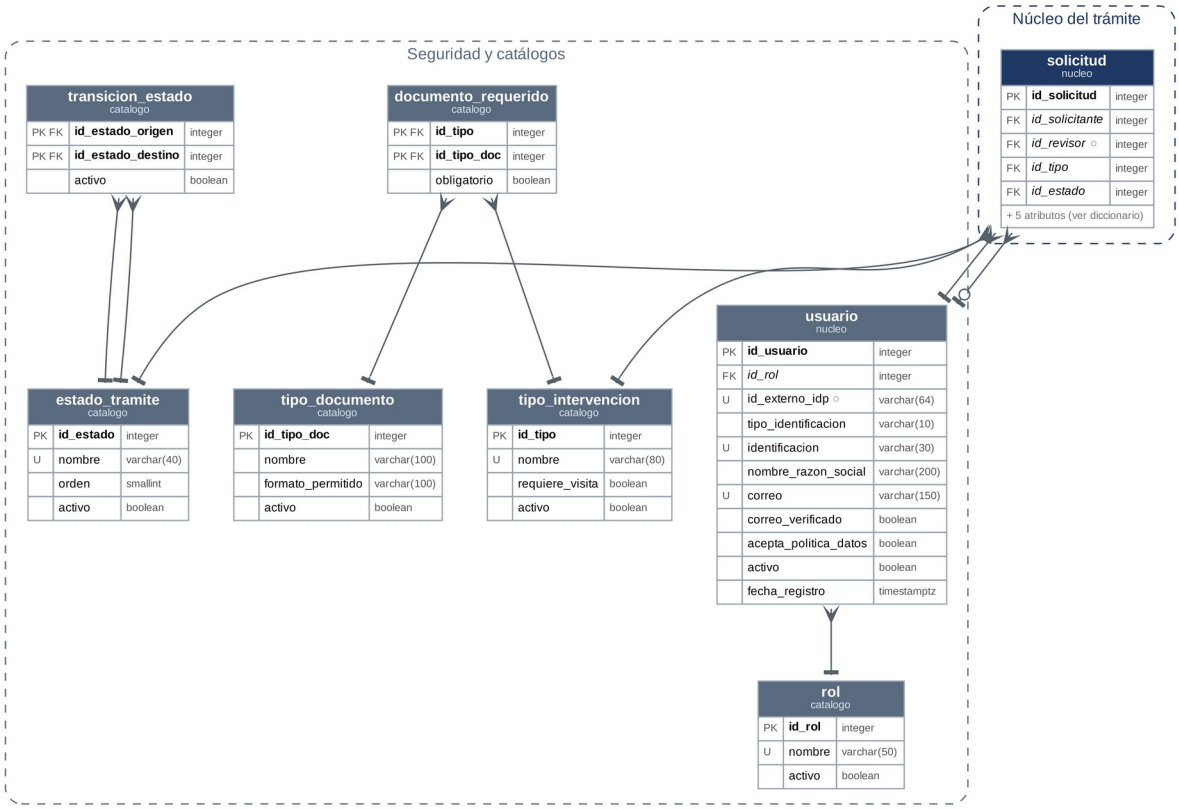


Figura 1. Vista 1 — Usuarios, roles y catálogos

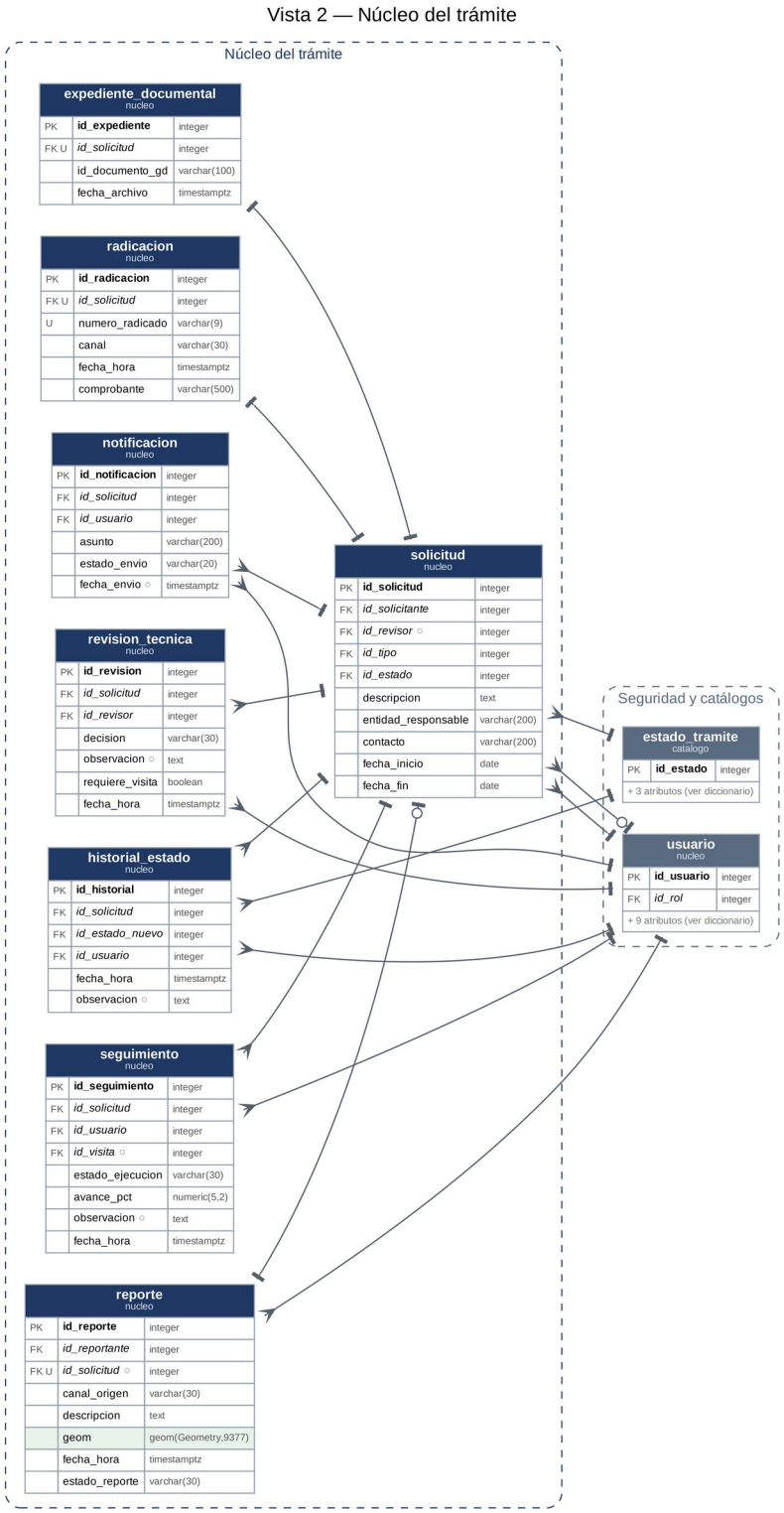


Figura 2. Vista 2 — Núcleo del trámite

Vista 3 — Detalle según el tipo de intervención (especialización)

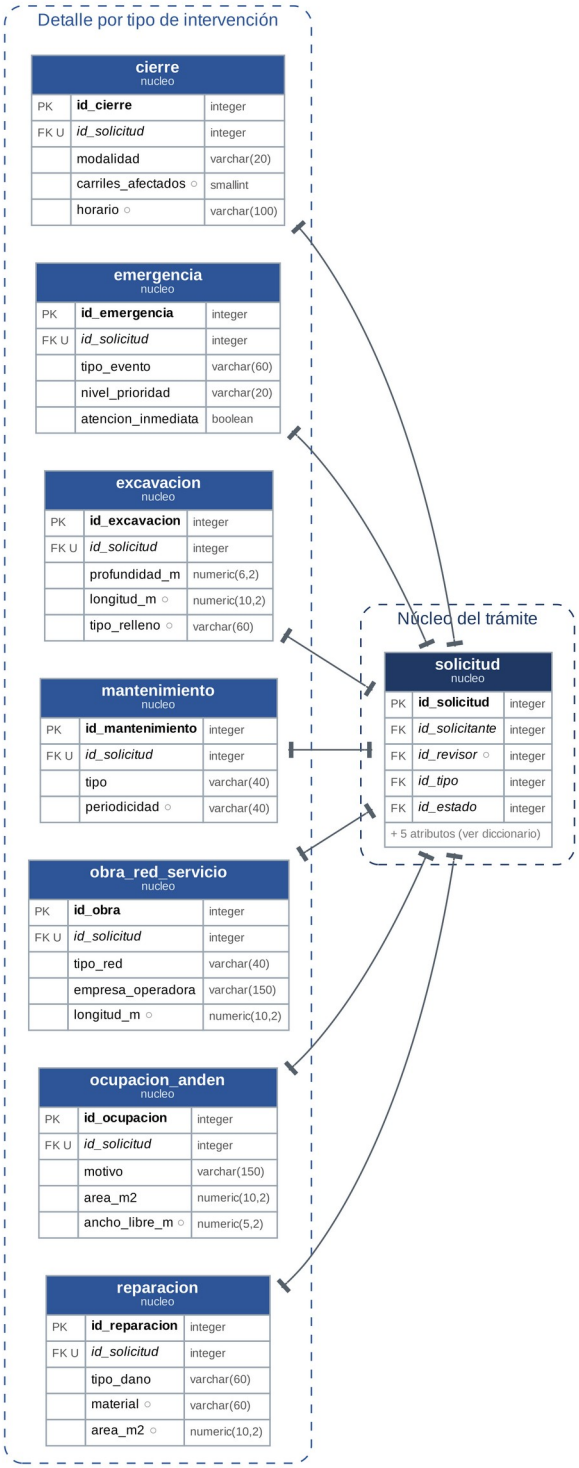


Figura 3. Vista 3 — Detalle según el tipo de intervención

Vista 4 — Localización, validación espacial y referencia IDESC

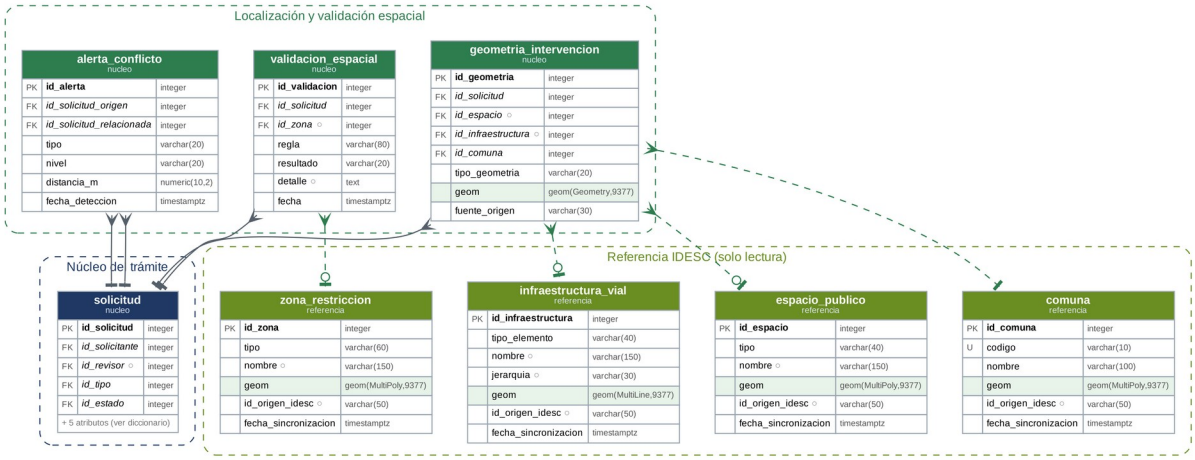


Figura 4. Vista 4 — Localización, validación espacial y referencia IDESC

Vista 5 — Campo, documentos y evidencias

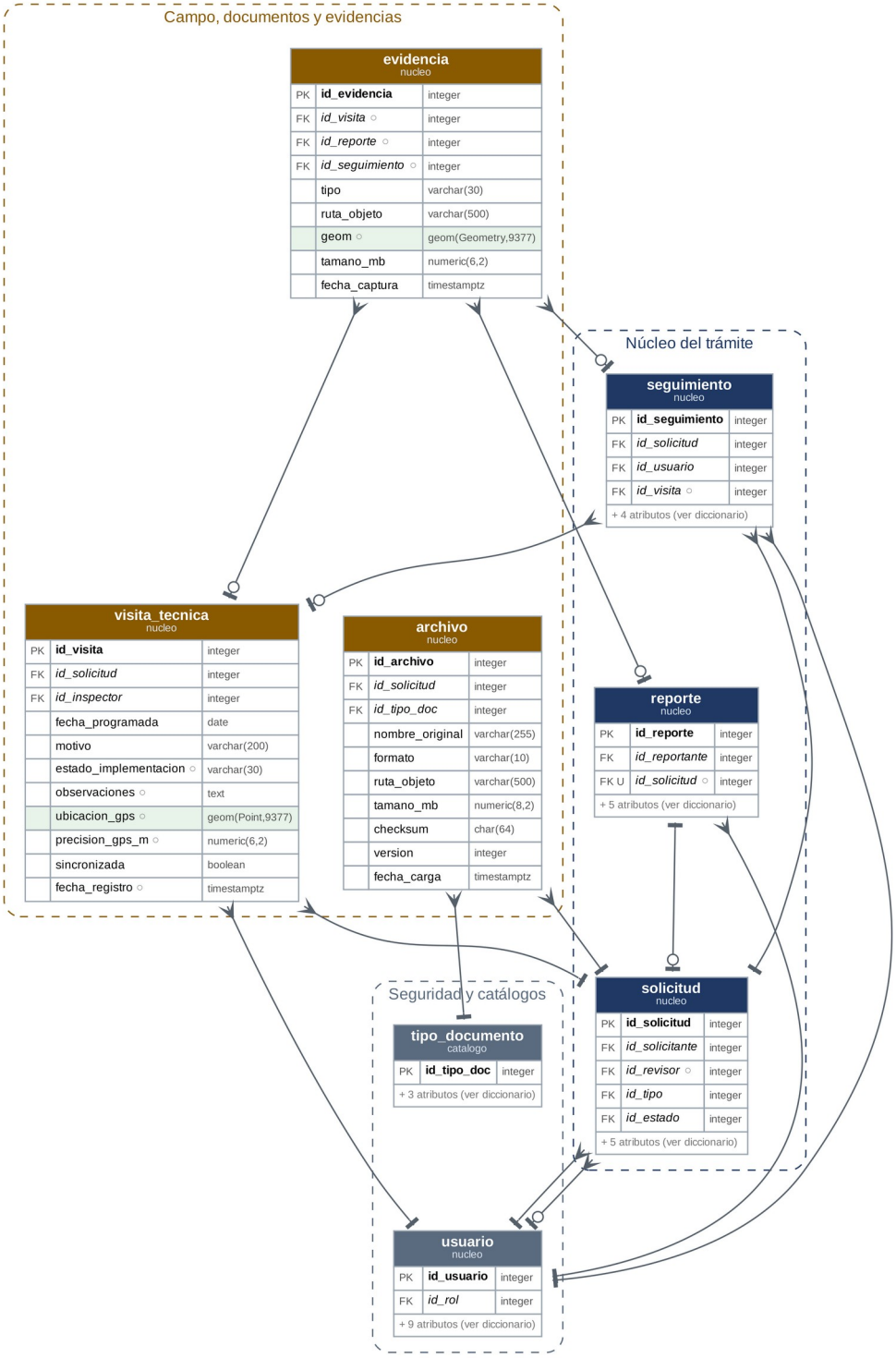


Figura 5. Vista 5 — Campo, documentos y evidencias

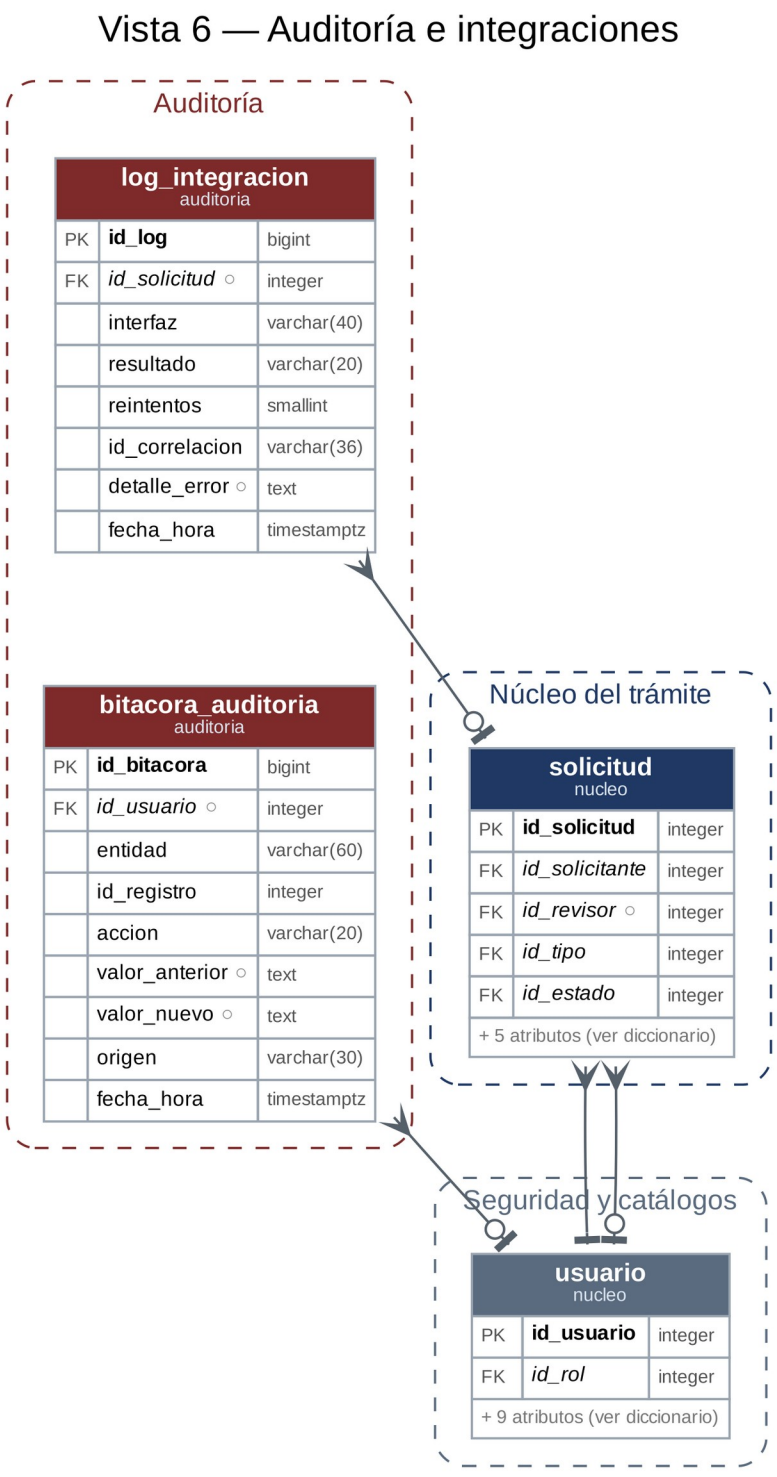


Figura 6. Vista 6 — Auditoría e integraciones

6.3 Inventario de tablas

La base de datos tiene 34 tablas físicas con 215 atributos y 47 claves foráneas. Los tipos de dato, la obligatoriedad y los dominios de cada atributo están en el Anexo R v2.

ID	Tabla	Tipo	Clave primaria	Atr.	Claves foráneas (→ tabla)
OBJ-01	catalogo.rol	Tabla catálogo	id_rol	3	—
OBJ-09	catalogo.tipo_intervencion	Tabla catálogo	id_tipo	4	—
OBJ-10	catalogo.estado_tramite	Tabla catálogo	id_estado	4	—
OBJ-11	catalogo.tipo_documento	Tabla catálogo	id_tipo_doc	4	—
OBJ-12	catalogo.documento_requerido	Tabla asociativa	id_tipo, id_tipo_doc	3	id_tipo → tipo_intervencion, id_tipo_doc → tipo_documento
OBJ-35	catalogo.transicion_estado	Tabla asociativa	id_estado_origen, id_estado_destino	3	id_estado_origen → estado_tramite, id_estado_destino → estado_tramite
OBJ-02	nucleo.usuario	Tabla alfanumérica	id_usuario	11	id_rol → rol
OBJ-03	nucleo.reporte	Tabla espacial	id_reporte	8	id_reportante → usuario, id_solicitud → solicitud
OBJ-04	nucleo.solicitud	Tabla alfanumérica	id_solicitud	10	id_solicitante → usuario, id_revisor → usuario, id_tipo → tipo_intervencion, id_estado → estado_tramite
OBJ-05	nucleo.radicacion	Tabla alfanumérica	id_radicacion	6	id_solicitud → solicitud
OBJ-06	nucleo.revision_tecnica	Tabla alfanumérica	id_revision	7	id_solicitud → solicitud, id_revisor → usuario
OBJ-07	nucleo.historial_estado	Tabla de auditoría	id_historial	6	id_solicitud → solicitud, id_estado_nuevo → estado_tramite, id_usuario → usuario
OBJ-08	nucleo.seguimiento	Tabla alfanumérica	id_seguimiento	8	id_solicitud → solicitud, id_usuario → usuario, id_visita → visita_tecnica
OBJ-14	nucleo.obra_red_servicio	Tabla alfanumérica	id_obra	5	id_solicitud → solicitud
OBJ-15	nucleo.reparacion	Tabla alfanumérica	id_reparacion	5	id_solicitud → solicitud
OBJ-16	nucleo.cierre	Tabla alfanumérica	id_cierre	5	id_solicitud → solicitud
OBJ-17	nucleo.ocupacion_anden	Tabla alfanumérica	id_ocupacion	5	id_solicitud → solicitud
OBJ-18	nucleo.excavacion	Tabla alfanumérica	id_excavacion	5	id_solicitud → solicitud
OBJ-19	nucleo.mantenimiento	Tabla alfanumérica	id_mantenimiento	4	id_solicitud → solicitud
OBJ-20	nucleo.emergencia	Tabla alfanumérica	id_emergencia	5	id_solicitud → solicitud
OBJ-21	nucleo.geometria_intervencion	Tabla espacial	id_geometria	8	id_solicitud → solicitud, id_espacio → espacio_publico, id_infraestructura → infraestructura_vial, id_comuna → comuna

ID	Tabla	Tipo	Clave primaria	Atr.	Claves foráneas (→ tabla)
OBJ-26	nucleo.validacion_espacial	Tabla alfanumérica	id_validacion	7	id_solicitud → solicitud, id_zona → zona_restriccion
OBJ-27	nucleo.alerta_conflicto	Tabla alfanumérica	id_alerta	7	id_solicitud_origen → solicitud, id_solicitud_relacionada → solicitud
OBJ-28	nucleo.archivo	Tabla alfanumérica	id_archivo	10	id_solicitud → solicitud, id_tipo_doc → tipo_documento
OBJ-29	nucleo.evidencia	Tabla espacial	id_evidencia	9	id_visita → visita_tecnica, id_reporte → reporte, id_seguimiento → seguimiento
OBJ-30	nucleo.expediente_documental	Tabla alfanumérica	id_expediente	4	id_solicitud → solicitud
OBJ-31	nucleo.visita_tecnica	Tabla espacial	id_visita	11	id_solicitud → solicitud, id_inspector → usuario
OBJ-32	nucleo.notificacion	Tabla alfanumérica	id_notificacion	6	id_solicitud → solicitud, id_usuario → usuario
OBJ-22	referencia.espacio_publico	Tabla de referencia (IDESC)	id_espacio	6	—
OBJ-23	referencia.infraestructura_vial	Tabla de referencia (IDESC)	id_infraestructura	7	—
OBJ-24	referencia.comuna	Tabla de referencia (IDESC)	id_comuna	6	—
OBJ-25	referencia.zona_restriccion	Tabla de referencia (IDESC)	id_zona	6	—
OBJ-33	auditoria.bitacora_auditoria	Tabla de auditoría	id_bitacora	9	id_usuario → usuario
OBJ-34	auditoria.log_integracion	Tabla de auditoría	id_log	8	id_solicitud → solicitud

7. Relaciones y cardinalidades

Cardinalidad leída de origen a destino (por ejemplo, «1 → 0..*»: un registro de origen se asocia con cero o muchos de destino). «Espacial» indica que la relación se calcula por intersección.

Origen	Destino	Cardinalidad	Tipo	Campo que la implementa
rol	usuario	1 → 0..*	Asociación	usuario.id_rol
usuario	solicitud	1 → 0..*	Asociación	solicitud.id_solicitante
usuario	solicitud	0..1 → 0..*	Asociación	solicitud.id_revisor
usuario	reporte	1 → 0..*	Asociación	reporte.id_reportante
reporte	solicitud	0..1 → 0..1	Asociación	reporte.id_solicitud
solicitud	radicacion	1 → 1	Composición	radicacion.id_solicitud

Origen	Destino	Cardinalidad	Tipo	Campo que la implementa
tipo_intervencion	solicitud	1 → 0..*	Asociación	solicitud.id_tipo
estado_tramite	solicitud	1 → 0..*	Asociación	solicitud.id_estado
solicitud	obra_red_servicio	1 → 0..1	Especialización	obra_red_servicio.id_solicitud
solicitud	reparacion	1 → 0..1	Especialización	reparacion.id_solicitud
solicitud	cierre	1 → 0..1	Especialización	cierre.id_solicitud
solicitud	ocupacion_anden	1 → 0..1	Especialización	ocupacion_anden.id_solicitud
solicitud	excavacion	1 → 0..1	Especialización	excavacion.id_solicitud
solicitud	mantenimiento	1 → 0..1	Especialización	mantenimiento.id_solicitud
solicitud	emergencia	1 → 0..1	Especialización	emergencia.id_solicitud
detalle_intervencion	(siete tablas de detalle)	1 → 1	Herencia	—
solicitud	geometria_intervencion	1 → 1..*	Composición	geometria_intervencion.id_solicitud
espacio_publico	geometria_intervencion	0..1 → 0..*	Espacial	geometria_intervencion.id_espacio
infraestructura_vial	geometria_intervencion	0..1 → 0..*	Espacial	geometria_intervencion.id_infraestructura
comuna	geometria_intervencion	1 → 0..*	Espacial	geometria_intervencion.id_comuna
solicitud	archivo	1 → 0..*	Composición	archivo.id_solicitud
tipo_documento	archivo	1 → 0..*	Asociación	archivo.id_tipo_doc
tipo_intervencion	documento_requerido	1 → 0..*	Asociación	documento_requerido.id_tipo
tipo_documento	documento_requerido	1 → 0..*	Asociación	documento_requerido.id_tipo_doc
solicitud	validacion_espacial	1 → 0..*	Composición	validacion_espacial.id_solicitud
zona_restriccion	validacion_espacial	0..1 → 0..*	Espacial	validacion_espacial.id_zona
solicitud	alerta_conflicto	1 → 0..*	Asociación	alerta_conflicto.id_solicitud_origen
solicitud	alerta_conflicto	1 → 0..*	Asociación	alerta_conflicto.id_solicitud_relacionada
solicitud	revision_tecnica	1 → 0..*	Composición	revision_tecnica.id_solicitud
usuario	revision_tecnica	1 → 0..*	Asociación	revision_tecnica.id_revisor
solicitud	historial_estado	1 → 0..*	Composición	historial_estado.id_solicitud
estado_tramite	historial_estado	1 → 0..*	Asociación	historial_estado.id_estado_nuevo
usuario	historial_estado	1 → 0..*	Asociación	historial_estado.id_usuario
solicitud	visita_tecnica	1 → 0..3	Composición	visita_tecnica.id_solicitud
usuario	visita_tecnica	1 → 0..*	Asociación	visita_tecnica.id_inspector
solicitud	seguimiento	1 → 0..*	Composición	seguimiento.id_solicitud
usuario	seguimiento	1 → 0..*	Asociación	seguimiento.id_usuario
visita_tecnica	seguimiento	0..1 → 0..*	Asociación	seguimiento.id_visita
visita_tecnica	evidencia	1 → 0..*	Composición	evidencia.id_visita
reporte	evidencia	0..1 → 0..*	Asociación	evidencia.id_reporte
seguimiento	evidencia	0..1 → 0..*	Asociación	evidencia.id_seguimiento
solicitud	notificacion	1 → 0..*	Asociación	notificacion.id_solicitud

Origen	Destino	Cardinalidad	Tipo	Campo que la implementa
usuario	notificacion	1 → 0..*	Asociación	notificacion.id_usuario
solicitud	expediente_documental	1 → 0..1	Asociación	expediente_documental.id_solicitud
usuario	bitacora_auditoria	1 → 0..*	Asociación	bitacora_auditoria.id_usuario
solicitud	log_integracion	0..1 → 0..*	Asociación	log_integracion.id_solicitud
estado_tramite	transicion_estado	1 → 0..*	Asociación	transicion_estado.id_estado_origen
estado_tramite	transicion_estado	1 → 0..*	Asociación	transicion_estado.id_estado_destino

8. Reglas de integridad

La API valida todas las reglas antes de escribir. La base de datos las vuelve a hacer cumplir como última barrera, de modo que un error del código o un acceso directo no pueda dejar datos inconsistentes.

Regla	Implementación en la base de datos	Fuente
Fecha de fin ≥ fecha de inicio	CHECK ck_solicitud_fechas	Anexo R
Al menos una geometría por solicitud	Trigger de restricción diferido (se verifica al confirmar la transacción)	§4.4
Geometría válida, sin autointersecciones	CHECK ST_IsValid(geom)	HU-07
Tipo declarado coincide con la geometría	CHECK por dimensión: punto 0, línea 1, polígono 2	HU-04 (C-12)
Dentro del perímetro de Cali	Trigger: sin comuna que intersecte → error bloqueante	HU-07
Comuna, espacio público y vía calculados	Trigger BEFORE INSERT por intersección (vía: tolerancia de 10 m, propuesta)	Anexo R (relaciones espaciales)
Toda solicitud nace en «Radicada»	Trigger del flujo de estados	§4.1 (DE-07)
Solo transiciones válidas	Trigger que consulta catalogo.transicion_estado	§9.2 (C-06)
Historial automático de estados	Trigger AFTER UPDATE OF id_estado → historial_estado	HU-12, RNF-11
Observación obligatoria al rechazar o pedir subsanación	CHECK ck_revision_observacion	HU-11
Máximo 12 archivos y 3 visitas por solicitud	Triggers fn_limite_archivos y fn_limite_visitas	HU-03, HU-13, RS-10
Archivo ≤ 50 MB; fotografía ≤ 2,5 MB	CHECK en archivo y evidencia	HU-03, HU-15
Un solo detalle y coherente con el tipo	UNIQUE(id_solicitud) en cada detalle + trigger fn_detalle_segun_tipo	§4.4
Evidencia con origen	CHECK: al menos uno de visita, reporte o seguimiento	Anexo R
Alerta entre solicitudes distintas	CHECK ck_alerta_distintas	Anexo R
Número de radicado AAAA-NNNN	CHECK por expresión regular + UNIQUE	§9.1
Historial, bitácora y registro de	Triggers que rechazan UPDATE, DELETE y	RNF-11, §9.5

Regla	Implementación en la base de datos	Fuente
integraciones inalterables	TRUNCATE	
Valores de dominio cerrado	CHECK con la lista del Anexo R (hoja Dominios)	Anexo R

En total: 56 restricciones CHECK, 47 claves foráneas y 31 triggers (anexo A).

9. Consideraciones espaciales (PostGIS)

- **SRID único de almacenamiento:** EPSG:9377, fijado en el tipo de cada columna (geometry(…, 9377)), de modo que la base de datos rechaza una geometría en otro sistema.
- **Transformación en la frontera:** la API convierte GeoJSON y KML (EPSG:4326) y las coordenadas locales (EPSG:6249) a 9377 al recibirlos; GeoServer reproyecta al publicar (9377, 6249, 4326, 3857).
- **Registro de SRID:** PostGIS 3.4 no trae 9377 ni 6249 en spatial_ref_sys; el script los registra solo si faltan, con la definición de PROJ 9.4.
- **Tipos geométricos:** las capas de referencia son Multi* (MultiPolygon, MultiLineString); la geometría de la intervención es genérica y se controla con tipo_geometria; la ubicación GPS de la visita es Point.
- **Relaciones espaciales:** la comuna, el espacio público y el elemento vial se calculan al guardar la geometría. La detección de duplicidades y conflictos (función fn_detectar_conflictos) combina distancia (umbral inicial de 50 m) y superposición de fechas.
- **Índices espaciales GiST** en todas las geometrías y un índice GiST sobre el rango de fechas, para cumplir RNF-03 (≤ 5 s sobre 20.000 intervenciones). La sección 14 muestra que el planificador usa el índice en la consulta de proximidad.
- **Precisión GPS:** se guarda en precision_gps_m; la advertencia por encima de 10 m (RNF-18) la emite la aplicación.
- **Metadatos:** la ficha de cada capa según NTC 4611 (RNF-18) se mantiene fuera de la base de datos, en el catálogo de GeoServer.

10. Índices

Índice	Tabla	Definición	Propósito
ix_bitacora_entidad	auditoria.bitacora_auditoria	btree (entidad, id_registro)	Reconstruir la trazabilidad (HU-12)
ix_bitacora_fecha	auditoria.bitacora_auditoria	btree (fecha_hora)	Reconstruir la trazabilidad (HU-12)
ix_log_correlacion	auditoria.log_integracion	btree (id_correlacion)	Seguir una operación entre sistemas (§9.1)
ux_mv_comuna	indicadores.mv_intervenciones_por_comuna	btree (id_comuna)	Refresco concurrente de la vista materializada
ux_mv_estado	indicadores.mv_solicitudes_por_estado	btree (id_estado)	Refresco concurrente de la vista materializada
ux_mv_tiempo	indicadores.mv_tiempo_revision	btree (mes)	Refresco concurrente de la vista materializada
ix_alerta_origen	nucleo.alerta_conflicto	btree (id_solicitud_origen)	Uniones y filtros frecuentes

Índice	Tabla	Definición	Propósito
ix_archivo_solicitud	nucleo.archivo	btree (id_solicitud)	Uniones y filtros frecuentes
ix_evidencia_geom	nucleo.evidencia	gist (geom)	Consultas espaciales (RNF-03, HU-16, HU-17)
ix_geom_comuna	nucleo.geometria_intervencion	btree (id_comuna)	Uniones y filtros frecuentes
ix_geom_intervencion_geom	nucleo.geometria_intervencion	gist (geom)	Consultas espaciales (RNF-03, HU-16, HU-17)
ix_geom_solicitud	nucleo.geometria_intervencion	btree (id_solicitud)	Uniones y filtros frecuentes
ix_historial_solicitud	nucleo.historial_estado	btree (id_solicitud, fecha_hora)	Reconstruir la trazabilidad (HU-12)
ix_notificacion_estado	nucleo.notificacion	btree (estado_envio) WHERE ((estado_envio)::text <> 'Enviada'::text)	Cola de reintentos de mensajería (RNF-12)
ix_reporte_geom	nucleo.reporte	gist (geom)	Consultas espaciales (RNF-03, HU-16, HU-17)
ix_solicitud_estado	nucleo.solicitud	btree (id_estado)	Uniones y filtros frecuentes
ix_solicitud_rango	nucleo.solicitud	gist (daterange(fecha_inicio, fecha_fin, '[]'::text))	Superposición de fechas (HU-08)
ix_solicitud_revisor	nucleo.solicitud	btree (id_revisor)	Bandejas por usuario (HU-10, HU-13)
ix_solicitud_solicitante	nucleo.solicitud	btree (id_solicitante)	Uniones y filtros frecuentes
ix_solicitud_tipo	nucleo.solicitud	btree (id_tipo)	Uniones y filtros frecuentes
ix_validacion_solicitud	nucleo.validacion_espacial	btree (id_solicitud)	Uniones y filtros frecuentes
ix_visita_gps	nucleo.visita_tecnica	gist (ubicacion_gps)	Consultas espaciales (RNF-03, HU-16, HU-17)
ix_visita_inspector	nucleo.visita_tecnica	btree (id_inspector, fecha_programada)	Bandejas por usuario (HU-10, HU-13)
ix_visita_solicitud	nucleo.visita_tecnica	btree (id_solicitud)	Uniones y filtros frecuentes
ix_comuna_geom	referencia.comuna	gist (geom)	Consultas espaciales (RNF-03, HU-16, HU-17)
ix_espacio_geom	referencia.espacio_publico	gist (geom)	Consultas espaciales (RNF-03, HU-16, HU-17)
ix_vial_geom	referencia.infraestructura_vial	gist (geom)	Consultas espaciales (RNF-03, HU-16, HU-17)
ix_zona_geom	referencia.zona_restriccion	gist (geom)	Consultas espaciales (RNF-03, HU-16, HU-17)

Además, cada clave primaria y cada restricción UNIQUE crean su propio índice.

11. Auditoría y trazabilidad

El Taller 2 exige que el 100 % de los cambios de estado y de las operaciones sobre datos quede registrado con usuario, fecha, acción y valores anterior y nuevo (RNF-11, R-04). El modelo lo garantiza en tres niveles:

- **Historial de estados:** lo escribe un trigger cada vez que cambia el estado de una solicitud; la API no puede olvidarlo.
- **Bitácora genérica:** un trigger en 14 tablas registra cada creación, modificación e inactivación con el registro completo en JSON (sin las geometrías, para no inflarla).
- **Registro de integraciones:** cada llamada a las cinco interfaces, con su identificador de correlación y sin datos personales.

Contexto de sesión. En cada transacción la API fija el usuario autenticado, el origen (portal, módulo móvil o integración) y, cuando aplica, la observación, mediante SET LOCAL app.id_usuario, app.origen y app.observacion. Los triggers leen esos valores. Si falta el usuario, el cambio de estado se rechaza.

Inalterabilidad. Las tres tablas de auditoría rechazan UPDATE, DELETE y TRUNCATE incluso para la cuenta de la aplicación, que además solo tiene permiso de INSERT y SELECT sobre ellas. Se conservan cinco años o más (DE-05), a ajustar con la tabla de retención documental de la entidad.

12. Roles de base de datos y permisos

Los roles se crean sin permiso de inicio de sesión. Las cuentas de conexión las crea el administrador y sus contraseñas se guardan en el gestor de secretos, nunca en el script ni en el repositorio (§8.5).

Rol	Lo usa	Permisos
sigep_app	API (FastAPI) y tareas asíncronas (Celery)	Lectura y escritura en catalogo y nucleo; solo lectura en referencia, indicadores y publicacion; solo INSERT y SELECT en auditoria
sigep_geoserver	GeoServer	Solo lectura de publicacion y referencia (§8.5: «GeoServer una de solo lectura»)
sigep_sync	Tarea de sincronización con IDESC	Única cuenta con escritura en referencia (DE-02)
sigep_auditor	Auditoría o control interno	Solo lectura de bitácora e historial (Tabla 62)

13. Vistas de publicación e indicadores

Objeto	Tipo	Uso	Fuente
publicacion.v_intervenciones	Vista	Capa WMS/WFS/OGC API de intervenciones: radicado, tipo, estado, fechas, comuna y geometría, sin datos personales	SP-01, RNF-19
publicacion.v_visitas	Vista	Capa de visitas técnicas con ubicación GPS y precisión	SP-01
indicadores.mv_solicitudes_por_estado	Vista materializada	Tarjetas y gráfico por estado del panel	HU-18
indicadores.mv_intervenciones_por_comuna	Vista materializada	Intervenciones por comuna	HU-18
indicadores.mv_tiempo_revision	Vista materializada	Días promedio de revisión por mes	HU-18, R-05

Las vistas materializadas se refrescan cada 10 minutos con REFRESH MATERIALIZED VIEW CONCURRENTLY, lo que cumple la antigüedad de datos de 15 minutos o menos de HU-18.

14. Verificación realizada

Entorno: equipo académico local, PostgreSQL 16.15, PostGIS 3.4.2, PROJ 9.4.0, ejecutado el 2026-10-23 con los scripts 01 a 04. *No es un ambiente institucional ni de pruebas de DATIC; los datos son simulados.*

Prueba	Resultado esperado	Resultado obtenido
V-01/V-11 Objetos creados	34 tablas, 3 vistas materializadas, 2 vistas	34 tablas, 3 vistas materializadas, 2 vistas, 31 triggers
V-02 SRID de las geometrías	8 columnas en 9377	8 columnas en 9377
V-03 Relaciones espaciales	Comuna, vía y espacio público calculados	Calculados para las 3 solicitudes de ejemplo
V-04 Detección de conflictos	Excavación y cierre superpuestos detectados	Conflicto «Crítico», distancia 0 m
V-05 Historial	4 estados registrados con responsable	4 registros (Radicada → En revisión → Visita programada → Aprobada)
V-07 Publicación	Sin datos personales	Solo radicado, tipo, estado, comuna y geometría
N-01 a N-10 Pruebas negativas	10 operaciones inválidas rechazadas	10 de 10 rechazadas
V-10 Índice espacial	La consulta de proximidad usa el índice GiST	Index Scan sobre ix_geom_intervencion_geom
Diccionario v2 frente a la base de datos	Mismas tablas y atributos	34 tablas y 215 atributos, sin diferencias

Nota. Esta verificación demuestra que el script es ejecutable y que las reglas funcionan. No reemplaza las pruebas de rendimiento con 20.000 intervenciones (RNF-03), que forman parte del paquete de pruebas.

15. Supuestos, pendientes y limitaciones

- Versiones de PostgreSQL y PostGIS: de referencia; deben validarse con el administrador institucional.
- Lista de tipos de documento, documentos requeridos por tipo y si un tipo exige visita: propuestos; los define la coordinación funcional (D-06).
- Formatos de archivo admitidos (13 extensiones): propuestos a partir de HU-03.
- Criterio de tipo y nivel de las alertas, y tolerancia de 10 m para asociar una geometría a una vía: propuestos; se calibran en la actividad A-06.
- SRID de publicación de cada capa de IDESC: por confirmar con IDESC (§11.6). La sincronización transforma a 9377.
- Tabla reporte: se conserva del MER, pero el Taller 2 no tiene una historia de usuario que la use (DE-11).
- Migraciones: esta versión crea el esquema desde cero. Los cambios posteriores se aplicarán con scripts de migración numerados (manual de mantenimiento).

Anexo A. Triggers

Tabla	Trigger	Momento	Función	Qué hace
auditoria.bitacora_auditoria	tg_bitacora_sin_truncate	BEFORE	fn_solo_insercion	Rechaza modificación o borrado
auditoria.bitacora_auditoria	tg_bitacora_solo_insercion	BEFORE	fn_solo_insercion	Rechaza modificación o borrado
auditoria.log_integracion	tg_log_solo_insercion	BEFORE	fn_solo_insercion	Rechaza modificación o borrado
catalogo.estado_tramite	tg_bitacora	AFTER	fn_bitacora	Registra la operación en la bitácora
catalogo.rol	tg_bitacora	AFTER	fn_bitacora	Registra la operación en la bitácora
catalogo.tipo_documento	tg_bitacora	AFTER	fn_bitacora	Registra la operación en la bitácora
catalogo.tipo_intervencion	tg_bitacora	AFTER	fn_bitacora	Registra la operación en la bitácora
nucleo.archivo	tg_archivo_limite	BEFORE	fn_limite_archivos	Máximo 12 archivos
nucleo.archivo	tg_bitacora	AFTER	fn_bitacora	Registra la operación en la bitácora
nucleo.cierre	tg_detalle_tipo	BEFORE	fn_detalle_segun_tipo	Detalle coherente con el tipo
nucleo.emergencia	tg_detalle_tipo	BEFORE	fn_detalle_segun_tipo	Detalle coherente con el tipo
nucleo.evidencia	tg_bitacora	AFTER	fn_bitacora	Registra la operación en la bitácora
nucleo.excavacion	tg_detalle_tipo	BEFORE	fn_detalle_segun_tipo	Detalle coherente con el tipo
nucleo.expediente_documental	tg_bitacora	AFTER	fn_bitacora	Registra la operación en la bitácora
nucleo.geometria_intervencion	tg_bitacora	AFTER	fn_bitacora	Registra la operación en la bitácora
nucleo.geometria_intervencion	tg_geom_relaciones	BEFORE	fn_relaciones_espaciales	Calcula comuna, espacio y vía
nucleo.historial_estado	tg_historial_sin_truncate	BEFORE	fn_solo_insercion	Rechaza modificación o borrado
nucleo.historial_estado	tg_historial_solo_insercion	BEFORE	fn_solo_insercion	Rechaza modificación o borrado
nucleo.mantenimiento	tg_detalle_tipo	BEFORE	fn_detalle_segun_tipo	Detalle coherente con el tipo
nucleo.obra_red_servicio	tg_detalle_tipo	BEFORE	fn_detalle_segun_tipo	Detalle coherente con el tipo
nucleo.ocupacion_anden	tg_detalle_tipo	BEFORE	fn_detalle_segun_tipo	Detalle coherente con el tipo

Tabla	Trigger	Momento	Función	Qué hace
nucleo.reparacion	tg_detalle_tipo	BEFORE	fn_detalle_segun_tipo	Detalle coherente con el tipo
nucleo.reporte	tg_bitacora	AFTER	fn_bitacora	Registra la operación en la bitácora
nucleo.revision_tecnica	tg_bitacora	AFTER	fn_bitacora	Registra la operación en la bitácora
nucleo.seguimiento	tg_bitacora	AFTER	fn_bitacora	Registra la operación en la bitácora
nucleo.solicitud	tg_bitacora	AFTER	fn_bitacora	Registra la operación en la bitácora
nucleo.solicitud	tg_solicitud_con_geometria	AFTER	fn_solicitud_con_geometria	Exige al menos una geometría (diferido)
nucleo.solicitud	tg_solicitud_flujo	AFTER	fn_flujo_estado	Valida la transición y escribe el historial
nucleo.usuario	tg_bitacora	AFTER	fn_bitacora	Registra la operación en la bitácora
nucleo.visita_tecnica	tg_bitacora	AFTER	fn_bitacora	Registra la operación en la bitácora
nucleo.visita_tecnica	tg_visita_limite	BEFORE	fn_limite_visitas	Máximo 3 visitas